P2 Jarkom Lanjutan
Telnet & SSH Server

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	3 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Ir Sigit Wasista M.Kom
MATA KULIAH	:	Jaringan Komputer Lanjutan
TANGGAL	:	Senin, 01 September 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Telnet & SSH Server

I. Tugas

1. Buat PPT perbedaan Telnet dan SSH
   File terdapat pada lampiran atau dapat diakses pada link berikut:
   https://drive.google.com/file/d/16OZ5ZPczCbxlkVZNDtbIL_Jg7AQOqnyY/view?usp=sharing

2. Buat perbandingan Aplikasi Remote Server

   Berikut merupakan perbandingan aplikasi remote server berdasarkan keunggulannya:
   - **Windows Remote Desktop** merupakan aplikasi bawaan Windows yang banyak digunakan oleh administrator jaringan karena integrasinya yang erat dengan ekosistem Microsoft. Aplikasi ini menawarkan keamanan tinggi, kinerja stabil, serta mendukung akses penuh terhadap sistem, sehingga cocok untuk lingkungan perusahaan. Namun, penggunaannya biasanya terbatas pada perangkat berbasis Windows, dan untuk akses di luar jaringan lokal diperlukan konfigurasi tambahan seperti VPN atau port forwarding, yang bisa menjadi tantangan bagi pengguna non-teknis.
   - **TeamViewer** merupakan aplikasi remote paling populer karena kemudahan penggunaan dan dukungan multiplatform, baik Windows, macOS, Linux, bahkan perangkat seluler. Pengguna cukup menginstal aplikasi dan menggunakan kode unik untuk terhubung tanpa harus mengatur firewall atau router. TeamViewer unggul dalam hal fleksibilitas, kolaborasi tim, serta fitur tambahan seperti file transfer, chat, dan meeting online. Namun, versi gratisnya memiliki keterbatasan untuk penggunaan komersial, dan lisensinya tergolong mahal bagi perusahaan kecil.
   - **Unified Remote Desktop** lebih ditujukan untuk kebutuhan personal atau pengguna mobile yang ingin mengendalikan komputer dari smartphone. Aplikasi ini mendukung lebih dari 90 kontrol khusus untuk berbagai program, seperti pemutar musik, presentasi, hingga browser. Kelebihannya adalah antarmuka yang sederhana dan ringan, namun aplikasi ini kurang cocok untuk administrasi server skala besar karena tidak sekuat solusi enterprise lainnya.
   - **Remote Utilities** lebih berorientasi bisnis dengan fitur-fitur manajemen jarak jauh yang lengkap, seperti address book terpusat, akses tanpa pengawasan, serta keamanan enkripsi tingkat tinggi. Aplikasi ini memungkinkan koneksi langsung melalui LAN maupun via internet, sehingga fleksibel untuk berbagai skenario. Kekurangannya adalah antarmuka yang cukup kompleks dan memerlukan waktu belajar lebih lama, terutama bagi pengguna baru.
   - **RemotePC** merupakan layanan remote berbasis cloud yang menawarkan biaya berlangganan relatif rendah dibandingkan aplikasi serupa. Keunggulannya ada pada akses yang mudah dari mana saja, performa yang cepat, dan dukungan lintas platform. RemotePC juga menyediakan fitur kolaborasi seperti berbagi layar, transfer file, dan integrasi dengan sistem penyimpanan awan. Karena berbasis cloud, aplikasi ini sangat ideal untuk usaha kecil hingga menengah yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, meski tentu bergantung pada kualitas koneksi internet.
   - **AnyDesk** merupakan aplikasi remote yang ringan dan cepat, dengan latensi rendah serta performa optimal bahkan pada koneksi internet terbatas. AnyDesk mendukung hampir semua platform modern dan sering dipilih oleh teknisi maupun pengguna individual yang membutuhkan solusi remote dengan respon cepat. Fitur seperti transfer file, akses tanpa pengawasan, serta keamanan enkripsi tingkat lanjut menjadikannya kompetitif di pasar. Meski begitu, beberapa fitur lanjutan hanya tersedia di versi berbayar.

   Dalam pengalaman saya mengerjakan freelance, saya lebih memilih AnyDesk karena aplikasi ini ringan, cepat, memiliki latensi rendah, serta mudah digunakan tanpa konfigurasi rumit sehingga sangat mendukung pekerjaan jarak jauh yang membutuhkan respon instan.

Perbedaan Telnet dan SSH

Keamanan, Penggunaan, dan Aplikasi Server Jarak Jauh

Jaringan Komputer Lanjutan

Ihsanta Zaki | 3 D4 3223600058

Tujuan & Agenda

01

Pengantar Protokol

Memahami Telnet dan SSH secara fundamental.

02

Perbandingan Teknis

Menganalisis perbedaan utama antara keduanya.

03

Keamanan & Praktik Terbaik

Meningkatkan keamanan koneksi jarak jauh.

04

Aplikasi Server Jarak Jauh

Mengenal berbagai alat akses jarak jauh.

05

Kesimpulan & Rekomendasi

Poin-poin penting dan langkah selanjutnya.

Telnet: Gambaran Umum

Definisi & Port

Protokol jaringan untuk menyediakan antarmuka baris perintah dua arah dan interaktif menggunakan koneksi terminal virtual. Port default: 23.

Cara Kerja

Mengirimkan data, termasuk username dan password, dalam bentuk plaintext (tidak terenkripsi).

Kasus Penggunaan Historis

- Akses jarak jauh ke server atau perangkat jaringan.
- Administrasi sistem dasar.

Risiko Utama

- Penyadapan data (sniffing).
- Pencurian kredensial.
- Serangan man-in-the-middle.

SSH: Gambaran Umum

Definisi & Port

Protokol kriptografi jaringan untuk operasi layanan jaringan yang aman melalui jaringan yang tidak aman. Port default: 22.

Cara Kerja

Membangun terowongan terenkripsi untuk semua komunikasi. Mendukung autentikasi berbasis password dan kunci (key-based authentication).

Fitur Utama

- Enkripsi kuat.
- Integritas data.
- Port forwarding (tunneling).
- Transfer file aman (SFTP/SCP).

Keuntungan

- Melindungi dari penyadapan.
- Mencegah pencurian kredensial.
- Aman untuk administrasi jarak jauh.

Perbandingan Teknis: Telnet vs. SSH

Port Default	23	22
Enkripsi	Tidak ada (plaintext)	Ada (terenkripsi)
Autentikasi	Password plaintext	Password, kunci, MFA
Integritas Data	Tidak ada	Ada (hash)
Tunneling	Tidak ada	Ada (port forwarding)
Transfer File	Tidak aman	Aman (SFTP/SCP)
Penggunaan Umum	Jarang, hanya di jaringan aman	Administrasi server, transfer file

Telnet tidak aman karena mengirim data dalam plaintext, sedangkan SSH menyediakan koneksi terenkripsi dan autentikasi yang kuat.

Keamanan & Praktik Terbaik SSH

Nonaktifkan Login Root

Gunakan akun pengguna biasa, lalu gunakan `sudo` untuk hak akses root.

Gunakan Autentikasi Kunci

Lebih aman daripada password. Nonaktifkan autentikasi password jika memungkinkan.

Ubah Port Default

Pindahkan SSH dari port 22 ke port non-standar untuk mengurangi serangan otomatis.

Gunakan MFA (Multi-Factor Authentication)

Lapisan keamanan tambahan untuk login SSH.

Perbarui Sistem & SSH

Pastikan semua perangkat lunak, termasuk SSH, selalu diperbarui.

Hindari Telnet!

Telnet tidak boleh digunakan di lingkungan produksi atau jaringan yang tidak aman karena risiko keamanan yang tinggi.

Aplikasi Server Jarak Jauh

Windows Remote Desktop (RDP)

Akses GUI ke sistem Windows.

Rekomendasi: Administrasi server Windows.

TeamViewer

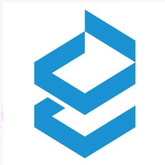
Akses desktop jarak jauh lintas platform.

Rekomendasi: Dukungan pengguna akhir, kolaborasi.

Unified Remote Desktop

Kontrol PC dari perangkat seluler.

Rekomendasi: Kontrol media center, presentasi.



Remote Utilities

Solusi lengkap untuk dukungan IT.

Rekomendasi: Manajemen jaringan, inventaris aset.

Remote PC

Akses komputer dari mana saja.

Rekomendasi: Akses file kantor dari rumah.

AnyDesk

Akses desktop jarak jauh cepat.

Rekomendasi: Dukungan cepat, helpdesk.

Kasus Penggunaan & Pemilihan Alat

Administrasi Server Headless (Linux)	SSH	Akses CLI aman, ringan, otomatisasi.
Administrasi Server Windows (GUI)	RDP	Akses GUI asli Windows, fitur lengkap.
Dukungan Pengguna Akhir (Remote Support)	TeamViewer / AnyDesk	Mudah digunakan, lintas platform, berbagi layar.
Transfer File Aman	SFTP (via SSH)	Enkripsi, integritas data, terintegrasi dengan SSH.

Pilih alat yang tepat berdasarkan kebutuhan spesifik, prioritas keamanan, dan lingkungan sistem.

Demo & Perintah Cepat

Telnet (Tidak Direkomendasikan)

```
telnet host_target 23
```

Mencoba koneksi Telnet ke port 23.

SSH Dasar

```
ssh user@host_target
```

Koneksi SSH ke host sebagai 'user'.

SSH dengan Kunci & Port Kustom

```
ssh -i key.pem -p 2222 user@host_target
```

Menggunakan file kunci dan port kustom.

SSH Port Forwarding (Local)

```
ssh -L 8080:localhost:80 user@host_target
```

Meneruskan port lokal 8080 ke port 80 di host target.

Konfigurasi RDP (Windows)

- Buka "System Properties" -> "Remote".
- Centang "Allow remote connections to this computer".
- Pastikan firewall mengizinkan port 3389 (default RDP).

Lakukan scanning atau probing hanya dengan izin yang jelas.

Kesimpulan & Rekomendasi

Prioritaskan Keamanan

Selalu gunakan SSH untuk akses jarak jauh yang aman. Hindari Telnet sepenuhnya.

Pilih Alat yang Tepat

Sesuaikan aplikasi akses jarak jauh dengan kebutuhan spesifik dan lingkungan Anda.

Terapkan Praktik Terbaik

Konfigurasi SSH dengan kuat: kunci, port non-standar, nonaktifkan root, MFA.

Keamanan jaringan adalah tanggung jawab bersama. Dengan praktik yang tepat, kita dapat melindungi aset digital kita.